



Radioloog **prof. dr. Jelle Barentsz** is als hoogleraar functionele beeldvorming verbonden aan het Radboudumc en hoofd van het MRI Prostaatsentrum. Hij is de grondlegger van de ontwikkeling en standaardisering MRI-gestuurde diagnostiek bij prostaatkanker.

MULTIPARAMETRISCHE MRI EN SELECTMDX RISICOCALCULATOR

Selectiever biopteren bij mannen met verhoogd PSA

Slechts bij een deel van de mannen met een verhoogde PSA-waarde is sprake van klinisch relevant prostaatscarcinoom en is behandeling zinvol. Een multiparametrische MRI en mogelijk ook de SelectMDx risicocalculator kunnen aangeven bij welke mannen met verhoogd PSA verdere diagnostiek (en behandeling) veilig achterwege gelaten kan worden.

Het probleem is bekend: ook zonder een van overheidswege aangestuurd bevolkingsonderzoek laat een toenemend aantal mannen een PSA-meting uitvoeren om prostaatkanker vroegtijdig op te sporen. Deze opportunistische screening brengt in Nederland jaarlijks bij een kleine 50.000 mannen een verhoogde PSA-waarde aan het licht.

Zowel de huidige Europese als de huidige Amerikaanse richtlijn beveelt bij een PSA-waarde hoger dan 3,0 ng/ml nader diagnostisch onderzoek aan, waaronder het nemen van 12 echogeleide bipten. Van de mannen met een verhoogd PSA blijkt (achteraf) ongeveer de helft geen prostaatkanker te hebben. Van de andere helft heeft 40 procent een vorm van

prostaatscarcinoom die klinisch niet relevant is (ofwel: prostaatscarcinoom waar de man in kwestie dood *mee* gaat en niet dood *aan* gaat). Ondanks dat deze laaggradige tumoren geen behandeling behoeven, kiest 50% van deze mannen toch voor een prostatectomie. Een deel van de mannen met een verhoogde PSA-waarde ondervindt ook andere nadelen van de bipten, zoals het risico op bloedingen en infecties. De overdiagnostiek van laaggradige tumoren, de overbehandeling ervan en de complicaties van de bipten zijn de redenen dat een bevolkingsonderzoek op basis van PSA en echobiopsie niet zinvol en niet ethisch wordt geacht. Dat heeft op zijn beurt geleid tot een zoektocht naar andere technieken en/of parameters die kunnen identificeren bij welke mannen met een verhoogde PSA-waarde →

sprake is van een hooggradig prostaatcarcinoom (gleasonscore $\geq 3+4$, ISUP ≥ 2) en behandeling behoeven.

Met prostaatMRI Meer Mans

Een van die technieken is de zogeheten multiparametrische MRI (mpMRI). 'Deze techniek bestaat uit drie onderdelen: een anatomische, een diffusiegewogen en een dynamische contrast-MRI', vertelt prof. dr. Jelle Barentsz, hoogleraar radiologie in het Radboudumc. Barentsz is een van de drijvende krachten achter de ontwikkeling en standaardisering van deze techniek. Hij ontwikkelde met een Europese groep de internationaal erkende richtlijn voor de uitvoering en beoordeling van de mpMRI van de prostaat, de zogeheten PI-RADS (Prostate Imaging Reporting Data System)-richtlijn.¹ Recent publiceerden Barentsz en collega's de uitkomsten van de 4M-studie (Met prostaatMRI Meer Mans), een door Alpe d'HuZes en KWF gefinancierde, prospectieve Nederlandse multicenterstudie, die bij mannen met een verhoogd PSA de diagnostische prestaties vergeleek van de mpMRI en de (standaard) echogelegeide biopsie.²

In deze studie ondergingen 626 mannen (50-75 jaar, PSA ≥ 3 ng/ml, biopsnaïef) een mpMRI (3T, volgens PI-RADS v2 protocol). Aansluitend ondergingen alle mannen met MRI-positieve of 'twijfelachtige' laesies (PI-RADS score 3, 4 of 5) maximaal 3 MRI-geleide biopsien. Ten slotte ondergingen alle mannen de 12 prostaabiopsien volgens de huidige internationale standaard. Barentsz: 'Het doel van de studie was na te gaan in hoeverre het gebruik van mpMRI het aantal mannen kan verminderen dat in aanmerking komt voor het nemen van biopsien. Uiteraard zonder hierbij mannen

met hooggradige tumoren te missen.'

Van de 626 mannen kwamen er 317 (51 procent) in aanmerking voor MRI-geleide biopsien (PI-RADS ≥ 3). In de totale groep (n = 626) werd hiermee bij 25 procent hooggradig prostaatcarcinoom ontdekt. De echogelegeide standaardbiopsie (uitgevoerd bij alle 626 mannen) toonde bij 23 procent van de mannen hooggradig prostaatcarcinoom. Bij de 309 mannen bij wie op grond van een normale mpMRI (PI-RADS 1 en 2) geen MRI-geleide biopsie was uitgevoerd, werd bij 3 procent van de mannen alleen op basis van de echogelegeide biopsien een hooggradig prostaatcarcinoom vastgesteld. Barentsz: 'Deze uitkomsten laten zien dat je bij ongeveer de helft van de mannen met een verhoogde PSA-waarde op grond van een negatieve mpMRI het biopsieren veilig achterwege kunt laten waarbij de kans op een fout-negatieve mpMRI slechts 3 procent is. Daarnaast zien we in onze studie ook dat bij het MRI-geleid biopsieren het aantal biopsien daalt van 12 naar gemiddeld 4 per prostaat. Het andere voordeel is, dat bij 14 procent van de mannen een laaggradige tumor niet ontdekt en dus niet overbehandeld wordt.'

SelectMDx

Multi-parametrische MRI is niet de enige (niet-invasieve) manier om mannen te selecteren bij wie een verhoogd PSA hoogstwaarschijnlijk gepaard gaat met klinisch significant prostaatcarcinoom. Al geruime tijd zijn er *risk calculators* voorhanden die op basis van biomarkers in bloed en/of urine al dan niet aangevuld met traditionele risicofactoren als leeftijd en familiegeschiedenis, voorspellen hoe groot de kans is dat een verhoogde PSA-waarde bij een man een teken is van klinisch significant prostaatcarcinoom. Een voorbeeld hiervan is de

aan het Erasmus MC ontwikkelde *Prostaatwijzer*.³ Een relatief jonge speler in dit veld is SelectMDx, mede ontwikkeld door prof. dr. Jack Schalken, hoogleraar Experimentele Urologie in het Radboudumc.⁴ 'SelectMDx combineert standaard klinische gegevens als leeftijd, PSA en prostaatvolume met de aanwezigheid in de urine na prostaatmassage van twee biomarkers, te weten mRNA van de genen *DLX1* en *HOXC6*', vertelt uroloog Michiel Arnolds (Gelre Ziekenhuizen). 'Op basis van een door het bedrijf ontwikkeld algoritme leiden deze parameters tot een score die aangeeft hoe groot het risico is dat de man in kwestie klinisch significant prostaatcarcinoom heeft. In de praktijk komt dit erop neer dat je van de firma een uitslag terugkrijgt die of aangeeft dat er niets aan de hand is, of aangeeft dat er x procent kans is op het vinden van een gleasonscore $\geq 3+4$ bij het uitvoeren van een standaardbiopsie, dus 12 echogelegeide biopsien.' Uitkomsten van studies die de diagnostische prestaties in de praktijk hebben onderzocht, zoals de 4M dat deed, zijn voor de SelectMDx (nog) niet gepubliceerd. Arnolds: 'In ons ziekenhuis sturen we mannen met een negatieve SelectMDx-uitslag terug naar de huisarts. Volgens de fabrikant is de negatief voorspellende waarde van de test 98 procent; je mist op deze manier dus 2 procent van de mannen met hooggradig prostaatcarcinoom. Om die reden krijgen mannen met een negatieve testuitslag het advies een half jaar later opnieuw PSA te laten meten. Bij mannen met een positieve SelectMDx-uitslag maken we in ons ziekenhuis eerst een MRI om na te gaan waar de kwaadaardigheid zich bevindt. Op basis van de MRI-informatie nemen we vervolgens cognitieve biopsien, aangevuld met de standaard 12 at random biopsien.' Al met al heeft het toepassen van de SelectMDx-test in het GelreZiekenhuis ertoe geleid dat zo'n 60 procent van de mannen die zich melden met een verhoogde PSA-waarde geen

'De uitkomsten van de 4M-studie laten zien dat je bij ongeveer de helft van de mannen met een verhoogde PSA-waarde op grond van een negatieve mpMRI het biopsieren veilig achterwege kunt laten'



M.L. Arnolds studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich vervolgens tot uroloog. Sinds 2013 is hij als uroloog verbonden aan de Gelre Ziekenhuizen.

Alleen voor persoonlijk gebruik door Stichting DUOS. Zonder toestemming van BPM Medica is geen ander gebruik toegestaan. Copyright © BPM Medica

biopsie hoeven te ondergaan, vertelt Arnolds. 'En bij de overige mannen blijken we gericht te bioteren: het aantal positieve bipten is toegenomen, we zien minder laaggradige tumoren en we doen minder re-biopen wegens een negatieve eerste biopsie.'

Optimale combinatie

Het voorgaande roept de vraag op wat nu de eerste stap moet zijn voor nader onderzoek bij mannen met een verhoogde PSA-waarde: een SelectMDx-test of een mpMRI? 'De mpMRI vereist de juiste apparatuur, een 3T MRI, en een gedegen training van de radiologen', stelt Barentsz. 'We zijn vanuit het Radboudumc enkele jaren geleden begonnen met het aanbieden van deze training en we zien daarbij dat de radiologen doorgaans na onder onze supervisie een stuk of 100 mpMRI-plaatjes beoordeeld te hebben, tot dezelfde PI-RADS-score komen als wij in het Radboudumc. Daarbij valt op dat naar mate een radioloog meer ervaring krijgt het aantal PI-RADS 3-scores – een uitslag die aangeeft dat de radioloog twijfelt of de tumor klinisch significant is of niet – flink afneemt. Er bestaat momenteel geen officieel kwaliteitskeurmerk voor het beoordelen van mpMRI-beelden van de prostaat,

maar naar onze mening is er in Nederland momenteel naast het Radboudumc een handvol centra waar je zeker terecht kunt voor een kwalitatief hoogstaande prostaat-mpMRI: Erasmus MC, ZiekenhuisGroep Twente, Maasstadziekenhuis Rotterdam, HagaZiekenhuis, Bravis ziekenhuis, Máxima Medisch Centrum en het Laurentius Ziekenhuis.' 'Het ontbreken van deze specifieke expertise en benodigde apparatuur in ons ziekenhuis is precies de reden waarom wij gebruikmaken van de SelectMDx-test', vult Arnolds aan. Barentsz: 'Over de SelectMDx-test is nog geen "level 1A of 1B evidence" bekend. Zonder rechtstreekse vergelijking van de SelectMDx met de mpMRI en de Prostaatscanner van het Erasmus MC valt er over de optimale combinatie van testen nog weinig te zeggen.' Deze opmerkingen van Barentsz en Arnolds onderstrepen dat er op dit moment nog weinig te zeggen valt over

'Het toepassen van de SelectMDx-test in het GelreZiekenhuis heeft ertoe geleid dat zo'n 60 procent van de mannen die zich melden met een verhoogde PSA-waarde geen biopsie hoeven te ondergaan'

de exacte plaats van beide technieken in het huidige Nederlandse zorglandschap. Waar het bij de SelectMDx-test vooralsnog ontbreekt aan onderbouwing van de prestaties met (vergelijkende) wetenschappelijke studies, ontbreekt het bij de mpMRI momenteel nog aan voldoende capaciteit. Wel beveelt de richtlijn van de European Association of Urology (EAU) het gebruik van mpMRI (volgens het PI-RADS v2-protocol) aan vóór het verrichten van bipten.⁵ Binnenkort verschijnt een nieuwe Nederlandse richtlijn over prostaatkanker. ←

Referenties

- ¹ Weinreb JC, et al. Eur Urol 2016;69:16-40.
- ² Van der Leest M, et al. Eur Urol. 2019;75:570-8.
- ³ www.prostaatscanner.nl
- ⁴ Van Neste L, et al. Eur Urol 2016;70:740-8.
- ⁵ <https://uroweb.org/guideline/prostate-cancer/>